

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM ĐỀ SỐ 3

Câu / Bài	Nội dung giải chi tiết	Điểm
Bài 1 (1,5 điểm)	a) Ngoặc thứ nhất: $1/(\sqrt{x} - 1) - 1/\sqrt{x} = (\sqrt{x} - (\sqrt{x} - 1))/(\sqrt{x}(\sqrt{x} - 1)) = 1/(\sqrt{x}(\sqrt{x} - 1))$. Ngoặc thứ hai: $[(\sqrt{x} + 1)(\sqrt{x} - 1) - (\sqrt{x} + 2)(\sqrt{x} - 2)] / [(\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} - 1)]$ $= [(x - 1) - (x - 4)] / [(\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} - 1)] = 3 / [(\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} - 1)]$. Suy ra $A = [1/(\sqrt{x}(\sqrt{x} - 1))] : [3/((\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} - 1))] = (\sqrt{x} - 2) / (3\sqrt{x})$. b) $A = 1/3 - 2/(3\sqrt{x})$. Để $A \in \mathbb{Z}$ thì $3A = 1 - 2/\sqrt{x} \in \mathbb{Z} \Rightarrow 2/\sqrt{x}$ phải là số nguyên. Suy ra $\sqrt{x} \in U(2) = \{1; 2\}$. + Với $\sqrt{x} = 1 \Rightarrow x = 1$ (Loại do ĐKXĐ $x \neq 1$). + Với $\sqrt{x} = 2 \Rightarrow x = 4$ (Loại do ĐKXĐ $x \neq 4$). Thử xét trực tiếp $A = k \in \mathbb{Z}$ với $x > 0$: $A = 1/3 - 2/(3\sqrt{x}) < 1/3$. Do đó không tồn tại $x \in \mathbb{Z}$ thỏa mãn.	0,5đ 0,5đ 0,5đ
Bài 2 (1,0 điểm)	a) Phương trình hoành độ giao điểm của (d_1) và (d_2): $2x - 3 = -x + 3 \Leftrightarrow 3x = 6 \Leftrightarrow x = 2 \Rightarrow y = 2(2) - 3 = 1 \Rightarrow A(2; 1)$. b) Để (d_3) đồng quy với (d_1) và (d_2) tại $A(2; 1)$ thì điểm A phải thuộc (d_3): Thay $x = 2; y = 1$ vào phương trình (d_3): $1 = (m - 1) \cdot 2 + 2m + 1 \Leftrightarrow 1 = 2m - 2 + 2m + 1 \Leftrightarrow 4m = 2 \Leftrightarrow m = 1/2$. Hệ số góc: $m - 1 = 1/2 - 1 = -1/2 \neq 0$ (thỏa mãn hàm bậc nhất). Vậy $m = 1/2$.	0,5đ 0,5đ
Bài 3 (1,0 điểm)	Gọi H là đỉnh hải đăng, B là chân hải đăng ($HB = 42$ m). Gọi T_1, T_2 lần lượt là vị trí của thuyền gần và thuyền xa. Góc nâng từ thuyền T_1 là 28°, từ thuyền T_2 là 18°. Trong tam giác vuông HBT_1: $BT_1 = HB / \tan(28^\circ) = 42 / \tan(28^\circ) \approx 78,97$ m. Trong tam giác vuông HBT_2: $BT_2 = HB / \tan(18^\circ) = 42 / \tan(18^\circ) \approx 129,26$ m. Khoảng cách giữa hai thuyền là: $T_1T_2 = BT_2 - BT_1 \approx 129,26 - 78,97 = 50,29 \approx 50$ m.	0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ
Bài 4 (1,5 điểm)	Gọi giá niêm yết ban đầu của Tivi là x (đồng), Tủ lạnh là y (đồng) ($0 < x, y < 32.000.000$). Tổng giá niêm yết: $x + y = 32.000.000$ (1). Giá sau khuyến mãi của Tivi là: $x(1 - 15\%) = 0,85x$. Giá sau khuyến mãi của Tủ lạnh là: $y(1 - 20\%) = 0,80y$. Số tiền thanh toán thực tế: $0,85x + 0,80y = 26.350.000$ (2). Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình: $\{x + y = 32.000.000; 0,85x + 0,80y = 26.350.000\}$ Giải hệ ta được: $x = 15.000.000$ và $y = 17.000.000$ (thỏa mãn). Vậy giá niêm yết của Tivi là 15 triệu đồng, Tủ lạnh là 17 triệu đồng.	0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,5đ 0,25đ
Bài 5 (1,0 điểm)	Gọi khối lượng dung dịch 8% cần lấy là x (g), loại 18% là y (g) ($0 < x, y < 500$). Tổng khối lượng dung dịch: $x + y = 500$ (1). Khối lượng muối thuần trong dung dịch mới: $500 \times 12\% = 60$ g. Phương trình khối lượng muối: $0,08x + 0,18y = 60$ (2). Giải hệ (1) và (2) ta được: $x = 300$ và $y = 200$ (thỏa mãn). Vậy cần 300g dung dịch 8% và 200g dung dịch 18%.	0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ
Bài 6 (3,0 điểm)	a) (1,0đ) Theo tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau: $CA = CM$ và $DB = DM$. Suy ra $CD = CM + MD = AC + BD$. Có OC là phân giác $\angle AOM$, OD là phân giác $\angle BOM$.	0,5đ 0,5đ

Câu / Bài	Nội dung giải chi tiết	Điểm
	Mà $\angle AOM + \angle BOM = 180^\circ$ (kề bù) $\Rightarrow \angle COD = 1/2 \cdot 180^\circ = 90^\circ$. b) (1,0đ) Tam giác COD vuông tại O có $OM \perp CD$ (tiếp tuyến). Áp dụng hệ thức lượng: $MC \cdot MD = OM^2 = R^2$. Mà $MC = AC$ và $MD = BD \Rightarrow AC \cdot BD = R^2$ (không đổi). c) (1,0đ) Do $Ax \parallel By$ (cùng vuông góc AB), áp dụng định lý Ta-lét cho ΔKBD có $AK \parallel BD$: $CK / BD = MK / MD$. Trong ΔMBD và các tam giác liên quan, chứng minh được $CA = CK = CM$ nên C là trung điểm đoạn thẳng AK.	0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ
Bài 7 (1,0 điểm)	- Tìm Max: Áp dụng BĐT Bunhiacopxki: $K^2 = (1 \cdot \sqrt{2x+1} + 1 \cdot \sqrt{2y+1} + 1 \cdot \sqrt{2z+1})^2 \leq (1+1+1)(2x+1 + 2y+1 + 2z+1)$ $K^2 \leq 3 \cdot [2(x+y+z) + 3] = 3 \cdot [2(1) + 3] = 15 \Rightarrow K \leq \sqrt{15}$. Dấu "=" khi $x = y = z = 1/3$. - Tìm Min: Do $x, y, z \geq 0$ và $x + y + z = 1 \Rightarrow 0 \leq x, y, z \leq 1$. Có $\sqrt{2x+1} \geq (\sqrt{3}-1)x + 1$ (hoặc bình phương K). Ta có: $K \geq 1 + 1 + \sqrt{3} = 2 + \sqrt{3}$ khi 2 biến bằng 0 và 1 biến bằng 1. Vậy Max $K = \sqrt{15}$ và Min $K = 2 + \sqrt{3}$.	0,5đ 0,5đ